

第 1 章 基本运动方程、初值问题

1.1 控制大气运动的基本方程

控制大气运动满足如下的方程

方程 1.1: 控制大气运动满足的方程

动量方程

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{P} + \mathbf{g} + \mathbf{D} - 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v} \quad (1.1)$$

$\mathbf{P} = -\rho^{-1}\nabla p$: 单位质量气压梯度力, $\mathbf{g}$: 重力, $\mathbf{D}$: 摩擦力, $-2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}$: 科里奥利力

连续方程

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (1.2)$$

热力学方程

$$C_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{dQ}{dt} \quad (1.3)$$

气体状态方程

$$p = \rho RT \quad \text{or} \quad p\alpha = RT \quad (1.4)$$

分解到球坐标系中 (λ 、 θ 、 r)

λ : 指向东方 (局地东方)

θ : 余纬, $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi_{\text{lat}}$, 由北向南

r : 矢径方向

1.1.1 运动方程的近似

假设 1.1: 运动方程的近似

- 自由大气: $\mathbf{D} = 0$
- 绝热大气: $\frac{dQ}{dt} = 0$
- 薄层近似: 大气厚度 $H \sim 10\text{km}$, 满足 $H/a \ll 1$, 仅在度量系数中取 $r \approx a$ (地球半径)
- 传统近似: 保留自转角速度的局地垂直分量, 忽略水平分量引起的非传统科氏项。
- 准静力平衡: $\frac{\partial p}{\partial r} = -\rho g$, L (特征尺度) $\sim 10^3\text{km}$

得到球坐标系下的速度分解

$$\mathbf{v} = v_\lambda \boldsymbol{\lambda} + v_\theta \boldsymbol{\theta} + v_r \mathbf{r} \quad (1.5)$$

球坐标系下分量形式的速度表达式为

$$\begin{cases} v_\lambda = r \sin\theta \frac{d\lambda}{dt} = r \sin\theta \dot{\lambda} \\ v_\theta = r \frac{d\theta}{dt} = r \dot{\theta} \\ v_r = \frac{dr}{dt} = \dot{r} \end{cases} \quad (1.6)$$

球坐标系下的速度导数

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \frac{d}{dt}(v_\lambda \boldsymbol{\lambda} + v_\theta \boldsymbol{\theta} + v_r \mathbf{r}) \\ &= \frac{dv_\lambda}{dt} \boldsymbol{\lambda} + \frac{dv_\theta}{dt} \boldsymbol{\theta} + \frac{dv_r}{dt} \mathbf{r} + v_\lambda \frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} + v_\theta \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt} + v_r \frac{d\mathbf{r}}{dt} \end{aligned} \quad (1.7)$$

根据全局导数和局地导数的关系

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial}{\partial \theta} + v_r \frac{\partial}{\partial r} \quad (1.8)$$

三个基矢虽不显含时间，却随质点的位置改变：

$$\frac{d\lambda}{dt} = -\dot{\lambda}(\sin \theta \mathbf{r} + \cos \theta \boldsymbol{\theta}), \quad (1.9)$$

$$\frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt} = \dot{\lambda} \cos \theta \boldsymbol{\lambda} - \dot{\theta} \mathbf{r}, \quad (1.10)$$

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\lambda} \sin \theta \boldsymbol{\lambda} + \dot{\theta} \boldsymbol{\theta}. \quad (1.11)$$

代入速度导数，水平曲率项分别为 $v_\lambda v_\theta \cot \theta / a$ 与 $-v_\lambda^2 \cot \theta / a$ ；薄层近似下略去 $v_r v_h / a$ 。利用弧长与圆心角和半径的关系（弧长 = 圆心角 $\times$ 半径）

推导出大气运动的控制方程

方程 1.2: 大气运动的控制方程

$$\begin{cases} \frac{dv_\lambda}{dt} + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{1}{\rho a \sin \theta} \frac{\partial p}{\partial \lambda} - 2\Omega \cos \theta v_\theta \\ \frac{dv_\theta}{dt} - \frac{v_\lambda^2}{a} \cot \theta = -\frac{1}{\rho a} \frac{\partial p}{\partial \theta} + 2\Omega \cos \theta v_\lambda \\ \frac{\partial p}{\partial r} = -\rho g \\ C_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \frac{dp}{dt} = 0 \\ \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dt} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial v_r}{\partial r} = 0 \\ p = \rho R T \end{cases} \quad (1.12)$$

关于坐标系（“垂直”坐标系）

气象上常用的坐标： p （气压）、 σ （标准化气压 or 地形坐标）

定义 1.1: σ 坐标系

σ 坐标系也称作标准化气压坐标系或地形坐标系，其定义为

$$\sigma = \frac{p}{p_s} \quad (1.13)$$

其中 p_s 表示地面气压， $\alpha = 1/\rho$ 为比容

Remark. 选择气象要素作为第三个坐标，必须与原第三坐标形成单调关系！

1.1.2 一般坐标系变换

选择任意垂直坐标 ζ ，对于任意一个变量 F （可在 r 坐标、 ζ 坐标中分解）

$$F(\lambda, \theta, t, \zeta) = F(\lambda, \theta, t, z(\lambda, \theta, t, \zeta)) \quad (1.14)$$

$s = \lambda, \theta, t$ 时

$$\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial F}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta \quad (1.15)$$

$s = \zeta, z$ 时

$$\frac{\partial F}{\partial \zeta} = \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \zeta} \quad (1.16)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial F}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \quad (1.17)$$

任意变量的梯度和散度

$$\begin{cases} \nabla_{\zeta} F = \nabla_z F + \frac{\partial F}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_{\zeta} z \\ \nabla_{\zeta} \cdot \mathbf{F} = \nabla_z \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \cdot \nabla_{\zeta} z \end{cases} \quad (1.18)$$

基于上述的变量的梯度和散度表达式，可以进行连续方程的坐标变换

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (1.19)$$

$$\frac{d \ln \rho}{dt} + \nabla_h \cdot \mathbf{v}_h + \frac{\partial v_r}{\partial r} = 0 \quad (1.20)$$

根据下面的关系式

$$\dot{\zeta} = \frac{d\zeta}{dt} \quad (1.21)$$

$$\left(\frac{dF}{dt} \right)_{\zeta} = \left(\frac{\partial F}{\partial t} \right)_{\zeta} + \mathbf{v}_h \cdot \nabla F + \dot{\zeta} \frac{\partial F}{\partial \zeta} \quad (1.22)$$

可以推导出

$$\frac{d}{dt} \left(\ln \left| \frac{\partial p}{\partial \zeta} \right| \right) + \nabla_{\zeta} \cdot \mathbf{v}_h + \frac{\partial \dot{\zeta}}{\partial \zeta} = 0 \quad (1.23)$$

定理 1.1: 不同坐标系中 F 的全导数

在 r 坐标系和 ζ 坐标系中，任意变量 F 具有相同的全导数

$$\left(\frac{dF}{dt} \right)_{\zeta} = \left(\frac{dF}{dt} \right)_r \quad (1.24)$$

1.2 标准层结近似

1. 先定义参考态，再定义扰动

取水平一致、静止且满足静力平衡的参考大气 $\bar{T}(p), \bar{\phi}(p)$ 。定义

$$T = \bar{T}(p) + T', \quad \phi = \bar{\phi}(p) + \phi', \quad \bar{\phi}_p = -\frac{R\bar{T}}{p}.$$

这里的扰动是相对于同一气压面定义的，即使随后改用 σ 表示，也应将 $\bar{T}(\sigma p_s)$ 随 p_s 的变化计算在内。

2. 气压梯度力与静力关系

因为 $\nabla_\sigma \bar{\phi} = -R\bar{T}\nabla \ln p_s$ ，有

$$\nabla_\sigma \phi + RT\nabla \ln p_s = \nabla_\sigma \phi' + RT'\nabla \ln p_s, \quad RT' = -\sigma \phi'_\sigma.$$

这解释了标准层结近似方程中为何出现 T' ，而完整原始方程中出现 T 。

3. 稳定度系数

将 $T = \bar{T}(p) + T'$ 代入绝热热力学方程：

$$R \frac{D}{Dt} T' = \frac{1}{p} \left(\frac{R^2 T}{C_p} - R p \bar{T}_p \right) \frac{D}{Dt} p.$$

在括号内以参考温度代替实际温度，定义

方程 1.3: 标准层结系数

$$\bar{c}^2 = \frac{R^2 \bar{T}}{C_p} - R p \bar{T}_p = \frac{R^2 \bar{T}}{g} (\gamma_d - \gamma), \quad R \frac{D}{Dt} T' = \frac{\bar{c}^2}{p} \frac{D}{Dt} p.$$

其中 $\gamma_d = g/C_p$ ， $\gamma = -\bar{T}_z$ 。静力关系给出 $p \bar{T}_p = R \bar{T} \gamma / g$ 。

$$N^2 = \frac{g}{\bar{T}} (\gamma_d - \gamma), \quad \bar{c}^2 = \left(\frac{R \bar{T}}{g} \right)^2 N^2.$$

$\bar{c}^2 > 0$ 对应干稳定层结。它具有速度平方量纲，但并不直接等于声速平方或任一垂直模态的重力波速平方。

4. 近似的层次

标准层结近似固定热力学系数；小扰动线性化进一步舍去扰动乘积。二者不能混为一谈。对静止均匀参考态线性化后， $RT'\nabla \ln p_s$ 为二阶量，水平气压梯度力成为 $-\nabla \phi'$ 。完整小扰动方程及边界条件在第 4 章推导。

1.3 边界条件、初条件 (初边值问题)

1.3.1 水平边界条件 (人为设定)

一般而言分为周期边界条件和刚壁条件

1.3.1.1 周期条件

$$F|_x = F|_{x+L} \quad (1.25)$$

1.3.1.2 刚壁条件

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_l = 0 \quad (1.26)$$

1.3.2 垂直边界条件

一般而言分几何边界条件、运动学边界条件和物理学边界条件

1.3.2.1 几何边界条件

$$\lim_{\sigma \rightarrow 1} \phi = \phi_s(\theta, \lambda) = gz_s \quad (1.27)$$

1.3.2.2 运动学边界条件

地表面是物质面, 因此地表面和大气层顶的 σ 变率 (即垂直速度) 是 0

$$\begin{aligned} \lim_{\sigma \rightarrow 1} \dot{\sigma} &= 0 \\ \lim_{\sigma \rightarrow 0} \dot{\sigma} &= 0 \end{aligned} \quad (1.28)$$

1.3.2.3 物理学边界条件

单位截面积上垂直气柱内要求总质量有限, 并另行要求总能量有限; 前者不能单独推出后者

$$p_s g^{-1} \int_0^1 \left[\frac{v_\theta^2 + v_\lambda^2}{2} + C_v T + \Phi \right] d\sigma < \infty \quad (1.29)$$

1.3.3 初条件

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} v_\lambda(\theta, \lambda, t, \sigma) &= v_\lambda^{(0)}(\theta, \lambda, t, \sigma) \\ \lim_{t \rightarrow 0} v_\theta(\theta, \lambda, t, \sigma) &= v_\theta^{(0)}(\theta, \lambda, t, \sigma) \end{aligned} \quad (1.30)$$

此外必须给定 $T^{(0)}$ 和 $p_s^{(0)}$ 。位势由静力关系与地面位势诊断, $\dot{\sigma}$ 由连续方程及上下边界诊断, 不能任意独立指定。

性质 1.1: 不同边界条件不能相互替代

固定高度面的无质量通量是 $\rho w \rightarrow 0$; 无能量通量须约束总能量通量, 例如绝热无粘情形的 $\rho w(K + C_p T + \phi)$ 。有限能量是积分可积性条件, 既不等于逐点 $w = 0$, 也不自动等于无能量交换。地面 $\dot{\sigma} = 0$ 只表示不穿越地形, 实际 $w_s = \mathbf{v}_h \cdot \nabla z_s$ 可非零。

1.4 局地平面近似 (标准坐标系) 下的原始方程组

我们可以写出局地坐标系下的无摩擦、绝热、静力原始方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial x}\right) + f v \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial y} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial y}\right) - f u \\ \frac{\partial}{\partial t}(C_p T) + u \frac{\partial}{\partial x}(C_p T) + v \frac{\partial}{\partial y}(C_p T) + \dot{\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma}(C_p T) = \frac{RT}{\sigma p_s}(p_s \dot{\sigma} + \sigma \dot{p}_s) \\ \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(p_s u) + \frac{\partial}{\partial y}(p_s v) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p_s \dot{\sigma}) = 0 \\ RT = -\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \\ p \alpha = RT \end{array} \right. \quad (1.31)$$

其中 $f = 2\Omega \cos \theta$

取 $u = v_\lambda$, $v = -v_\theta$, x 向东、 y 向北。式中 $\dot{p}_s = \partial_t p_s + u \partial_x p_s + v \partial_y p_s$, 不是只含局地变化的 $\partial_t p_s$ 。

完整 Navier-Stokes 方程还包含粘性应力; 此处已作无摩擦和静力近似, 保留的是气象学原始方程。积分连续方程可依次得到

$$\partial_t p_s = -\nabla_h \cdot \left(p_s \int_0^1 \mathbf{v}_h d\sigma \right), \quad p_s \dot{\sigma} = -\int_0^\sigma [\partial_t p_s + \nabla_h \cdot (p_s \mathbf{v}_h)] d\sigma'.$$

这使预报量 (u, v, T, p_s) 与诊断量 $(\phi, \dot{\sigma})$ 形成闭合系统。